UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Facultad de Ciencias

Grado en Matemáticas

TRABAJO ESTADÍSTICA COMBINATORIA

Isabel Llera Martínez
Álvaro Rivero Horrillo

Mayo 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Técnicas básicas de recuento **2**

2.1. Principio de Adición 2

2.2. Principio de Multiplicación 3

2.3. Principio del Palomar 3

2.4. Principio de Inclusión-Exclusión o Principio de la Criba 4

3. Combinatoria **5**

3.1. Número factorial 6

3.2. Número combinatorio y sus propiedades 6

3.2.1. Coeficientes binomiales 6

3.2.2. Triángulo de Pascal 7

4. Permutaciones **7**

4.1. Permutaciones sin repetición 7

4.2. Permutaciones circulares 7

4.3. Permutaciones con repetición 7

5. Variaciones **7**

5.1. Variaciones sin repetición 7

5.2. Variaciones con repetición 7

6. Combinaciones **8**

6.1. Combinaciones sin repetición 8

6.2. Combinaciones con repetición 8

7. Resumen **8**

8. Conclusión **8**

1. Introducción

La combinatoria es una rama fundamental de las matemáticas que se ocupa del estudio de las diversas formas de organizar y contar los elementos de un conjunto bajo restricciones específicas. Centrándose en relaciones lógicas y estructurales entre los elementos, independientemente de su naturaleza física.

El desarrollo formal de la combinatoria moderna se remonta al siglo XVII con los estudios sobre probabilidad de Fermat y Pascal. Siendo este último, el primero en establecer la relación intrínseca que existe entre los números combinatorios y el desarrollo de las potencias de un binomio, popularizando lo que hoy se conoce como el Triángulo de Pascal.

De forma simultánea, será Leibniz, quién, en 1666, sentará las bases teóricas de las permutaciones y combinaciones. No obstante, el salto hacia una teoría general lo dará Bernoulli, pues fue él quien sistematizó el uso de las combinaciones aplicadas al cálculo de probabilidades y quien demostró formalmente el Teorema binomial para exponentes enteros positivos:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Posteriormente, fue Euler quien expande los horizontes de la disciplina mediante el estudio de las particiones de números enteros (escribir un número natural como suma de otros), introduciendo el uso de las funciones generatrices, una herramienta que transformó la combinatoria en una disciplina con métodos analíticos profundos.

Finalmente, cabe destacar que, la combinatoria experimentó una transformación profunda en el siglo XX. Gracias a figuras como Erdös, pasó de ser una colección de problemas aislados a convertirse en una disciplina central de la matemática moderna, con aplicaciones cruciales en la informática teórica, la optimización y la teoría de grafos.

2. Técnicas básicas de recuento

2.1. Principio de Adición

Este principio desarrolla la siguiente idea: si se puede realizar una acción A de n formas distintas, y una acción B de m formas distintas, y A y B son excluyentes, es decir no pueden realizarse ambas acciones a la vez, entonces el número de formas de realizar la acción A ó B es $n+m$. Formalicemos dicho principio.

Teorema: Sean $A_1, \ldots, A_n$ conjuntos tales que $A_i \cap A_j = \emptyset$, cuando $i \neq j$; $i, j \in \{1, \ldots, n\}$ entonces:

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_n|$$

Demostración: Procederemos por inducción. Sea entonces $n = 2$. Sean A_1, A_2 con $A_1 \cap A_2 = \emptyset$. Si A_1 y A_2 tienen r y k elementos respectivamente: $A_1 = \{a_1, a_2, \ldots, a_r\}$ y $A_2 = \{b_1, b_2, \ldots, b_k\}$, entonces $A_1 \cup A_2 = \{a_1, a_2, \ldots, a_r, b_1, b_2, \ldots, b_k\}$. Obviamente $|A_1 \cup A_2| = r + k$, y con ello $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2|$. Supongámoslo cierto para n, y comprobémoslo para $n+1$. Sean $A_1, A_2, \ldots, A_n, A_{n+1}$ disjuntos dos a dos, $A_i \cap A_j = \emptyset$, para todo $i, j \in \{1, 2, \ldots, n, n+1\}, i \neq j$.

$$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \cup A_{n+1} = (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) \cup A_{n+1}$$

luego,

$$\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i = \left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \cup A_{n+1}$$

Pero $A_{n+1} \cap (\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \emptyset$ y si aplicamos además la hipótesis de inducción, resulta que:

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right| = \left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| + |A_{n+1}| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| + |A_{n+1}| = \sum_{i=1}^{n+1} |A_i|$$

2.2. Principio de Multiplicación

Este principio afirma que si tenemos una acción A que puede realizarse de n formas distintas, y una acción B de m formas distintas, y A y B son independientes, entonces se puede realizar la acción A y B de $n \cdot m$ formas distintas.
De nuevo, formalicemos el principio.

Teorema: Sean $A_1, \ldots, A_n$ conjuntos no vacíos y finitos. Se cumple que:

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \ldots |A_n|$$

denotando por $\times$ el producto cartesiano de los A_i.

Demostración: Procederemos por inducción. Sea $n = 2$. Sean A_1, A_2 dos conjuntos finitos y no vacíos.Siendo $A_1 = \{a_1, a_2, \ldots, a_r\}$ y $A_2 = \{b_1, b_2, \ldots, b_k\}$. Por definición de producto cartesiano:

$$A_1 \times A_2 = \{(a, b) : a \in A_1, b \in A_2\}$$

O lo que es lo mismo:

$$A_1 \times A_2 = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), \ldots, (a_1, b_k), (a_2, b_1), \ldots, (a_2, b_k), \ldots, (a_r, b_1), \ldots, (a_r, b_k)\}$$

Es claro que para cada $i \in \{1, 2, \ldots, r\}$, tendremos $(a_i, b_1), (a_i, b_2), \ldots, (a_i, b_k)$, es decir, k pares. Como esto se puede hacer con cada uno de los elementos de A_1, obtendremos $r \cdot k$ pares distintos. Por tanto:

$$|A_1 \times A_2| = r \cdot k = |A_1| \cdot |A_2|$$

Supongamos cierto para n. Consideremos $A_1, A_2, \ldots, A_n, A_{n+1}$ en las condiciones del teorema. Sabemos que:

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n+1} = (A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n) \times A_{n+1}$$

y con ello, calculando su cardinal y aplicando la hipótesis de inducción, obtenemos:

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n+1}| = |A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| \cdot |A_{n+1}| = \left(\prod_{i=1}^{n} |A_i|\right) \cdot |A_{n+1}| = \prod_{i=1}^{n+1} |A_i|$$

2.3. Principio del Palomar

Antes de introducir el conocido Principio del Palomar, debemos entender lo que es una función inyectiva.
Se dice que una función $f : X \to Y$, donde X e Y son conjuntos arbitrarios, es inyectiva cuando $f(x) \neq f(x')$ para todo $x, x' \in X$ con $x \neq x'$. Cuando $f : X \to Y$ es inyectiva, debemos hacer notar que $|X| \leq |Y|$. En cambio, tenemos la siguiente afirmación evidente, conocida popularmente como el Principio del Palomar.

Proposición: Si $f : X \to Y$ es una función y $|X| > |Y|$, entonces existe un elemento $y \in Y$ y elementos distintos $x, x' \in X$ tales que $f(x) = f(x') = y$.

Hablando coloquialmente, si tenemos que repartir $n+1$ palomas en n nidos, entonces tenemos que poner dos palomas en el mismo nido.

Demostración: Vamos a demostrarlo por reducción al absurdo.Supongamos que la conclusión es falsa; es decir, supongamos que para todo elemento $y \in Y$, existe como máximo un elemento $x \in X$ tal que $f(x) = y$. Por definición, esto significa que la función f es inyectiva (no hay dos elementos distintos en X que tengan la misma imagen en Y). Como f es una función bien definida, cada elemento del dominio X se mapea a un único elemento en el codominio Y. Si además f es inyectiva, cada elemento de X ocupa un elemento distinto de Y. Por lo tanto, la cantidad de elementos en X no puede exceder la cantidad de elementos en Y, lo que implica que:

$$|X| \leq |Y|$$

Sin embargo, esto contradice directamente nuestra hipótesis inicial, la cual establece que $|X| > |Y|$. Dado que hemos llegado a una contradicción, nuestra suposición inicial debe ser falsa. Por lo tanto, concluimos que debe existir al menos un $y \in Y$ al cual se mapean dos elementos distintos $x, x' \in X$, es decir, $f(x) = f(x') = y$.

2.4. Principio de Inclusión-Exclusión o Principio de la Criba

Este principio es una generalización de la regla de la suma para conjuntos que no son necesariamente disjuntos. De forma más intuitiva, nos permite determinar el tamaño de la unión de varios conjuntos si conocemos el tamaño de sus intersecciones.

Tenemos que, para dos conjuntos finitos el principio establece que: $A \cup B = |A| + |B| - |A \cap B|$. En el caso general de n conjuntos finitos $A_1, \ldots, A_n$ el cardinal de la unión viene dado por la suma alternada de los cardinales de todas las posibles intersecciones:

$$\begin{aligned}\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{i,j:1\leq i<j\leq n} |A_i \cap A_j| \\ + \sum_{i,j,k:1\leq i<j<k\leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n+1}|A_1 \cap \cdots \cap A_n|\end{aligned}$$

En contextos mas avanzados de combinatoria, a menudo es más útil calcular el número de elementos de un conjunto universal X que no cumplen ninguna de las propiedades de una serie $P_1, \ldots, P_m$.
De modo que, la siguiente versión es equivalente a la anterior por el paso al complementario, y se formaliza mediante el siguiente teorema:

Teorema (Principio de Inclusión-Exclusión): El número de elementos de un conjunto X que no cumplen ninguna de las propiedades en un conjunto P de m propiedades viene dado por:

$$\sum_{S \subseteq [m]} (-1)^{|S|} N(S)$$

Donde $N(S)$ representa el número de elementos que cumplen simultáneamente las propiedades indicadas por el índice S.

Demostración: Procedemos por inducción sobre el número m de propiedades. Si $m = 1$, entonces la fórmula se reduce a $N(\emptyset) - N(\{1\})$. Esto es correcto, ya que establece simplemente

que el número de elementos que no cumplen la propiedad P_1 es el número total de elementos menos el número de aquellos que sí cumplen la propiedad P_1. Supongamos ahora que se cumple para $m = k$ para algún $k \geq 1$ y consideremos el caso en que $m = k + 1$. Sean $X' = \{x \in X : x \text{ cumple } P_{k+1}\}$ y $X'' = X \setminus X'$ (es decir, X'' es el conjunto de elementos que no cumplen P_{k+1}). Ahora, sea $Q = \{P_1, P_2, \ldots, P_k\}$. Para cada subconjunto $S \subseteq [k]$, sea $N'(S)$ la cantidad de elementos de X' que cumplen la propiedad P_i para todo $i \in S$. Asimismo, sea $N''(S)$ la cantidad de elementos de X'' que cumplen la propiedad P_i para cada $i \in S$. Obsérvese que $N(S) = N'(S) + N''(S)$ para cada $S \subseteq [k]$. Sea X'_0 el conjunto de elementos en X' que no cumplen ninguna de las propiedades en Q (en otras palabras, aquellos que cumplen únicamente P_{k+1} de todas las propiedades P), y sea X''_0 el conjunto de elementos de X'' que no cumplen ninguna de las propiedades en Q y, por lo tanto, ninguna de las propiedades en P. Por la hipótesis de inducción, sabemos que:

$$|X'_0| = \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} N'(S) \quad \text{y} \quad |X''_0| = \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} N''(S)$$

De lo anterior se deduce que:

$$\begin{aligned}
|X''_0| &= \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} N''(S) \\
&= \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} (N(S) - N'(S)) \\
&= \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} N(S) + \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|+1} N(S \cup \{k+1\}) \\
&= \sum_{S \subseteq [k+1]} (-1)^{|S|} N(S)
\end{aligned}$$

3. Combinatoria

Como mencionamos anteriormente en la introducción, la combinatoria es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las diferentes maneras en las que podemos organizar, ordenar o seleccionar los elementos de un conjunto siguiendo unas reglas específicas. Su objetivo es contar cuántas configuraciones son posibles, fijándose únicamente en la estructura del grupo y no en qué tipo de objetos estamos contando.

Para trabajar con estas agrupaciones, solemos utilizar un conjunto de elementos que denotaremos como $a_1, a_2, \ldots, a_n$. En este contexto, manejamos dos conceptos clave: n (Cardinal del conjunto): Representa el número total de elementos disponibles, y k (Tamaño de la muestra): Representa el número de elementos que conforman cada agrupación específica.

Dependiendo de las reglas de formación, las configuraciones se clasifican en tres grandes familias: Variaciones, Permutaciones y Combinaciones. A su vez, estas se subdividen según la naturaleza de la selección:

1. Simples (o sin repetición): Cuando cada elemento del conjunto puede aparecer como máximo una vez en la configuración.

2. Con repetición: Cuando no existe restricción sobre el número de veces que un elemento puede ser seleccionado.

Antes de formalizar estas estructuras, es imprescindible definir los números combinatorios y el concepto de factorial, que constituyen el lenguaje básico de la enumeración.

3.1. Número factorial

El producto de los enteros positivos de 1 a n, inclusive, ocurre con mucha frecuencia en matemáticas y por ello se representa por el símbolo especial $n!$, que se lee "n factorial". Es decir,

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot ... \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

En otras palabras, $n!$ puede definirse así:

$$1! = 1 \text{ y } n! = n \cdot (n-1)!$$

También es conveniente definir, por convenio, que $0! = 1$.

3.2. Número combinatorio y sus propiedades

3.2.1. Coeficientes binomiales

El símbolo $\binom{n}{r}$, donde n y r son enteros positivos con $r \leq n$, se define de la siguiente manera:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!}$$

Obsérvese que $n - (n-r) = r$ esto produce la siguiente relación importante:

Lema: $\binom{n}{n-r} = \binom{n}{r}$ o, equivalentemente, $\binom{n}{a} = \binom{n}{b}$, donde $a + b = n$.

Observación: Con base a la segunda fórmula para $\binom{n}{r}$ y el hecho de que $0! = 1$, se define: $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!n!} = 1$ y, en particular, $\binom{0}{0} = \frac{0!}{0!0!} = 1$.

Los números $\binom{n}{r}$ se denominan coeficientes binomiales puesto que estos aparecen como coeficientes en la expansión de $(a+b)^n$. Especificamente, el Teorema del Binomio da la expresión general para la expansión de $(a+b)^n$.

Teorema: Sean a y b dos número reales cualesquiera, y sea n un número natural, tenemos la siguiente expresión:

3.2.2. Triángulo de Pascal

4. Permutaciones

4.1. Permutaciones sin repetición

4.2. Permutaciones circulares

4.3. Permutaciones con repetición

5. Variaciones

En lenguaje usual, variar significa: "hacer que una cosa sea diferente en algo de lo que antes era". En matemáticas, la palabra variación tiene una acepción mucho más precisa; brevemente, una variación de una familia de elementos es una modificación de alguno de sus elementos o del orden en que se presentan.

5.1. Variaciones sin repetición

Se desea formar un comité de aula para la organización de un evento cultural en un colegio. Dicho comité está formado por tres alumnos que harían las veces de delegado, vocal y secretario. La clase está formada por 40 alumnos. Nos planteamos resolver la siguiente cuestión: ¿de cuántas formas puede constituirse el comité si una persona no puede ocupar más que un cargo?

Como un estudiante no puede tener más que un cargo, el delegado podría ser elegido entre los 40 alumnos de la clase; una vez qué este ha sido elegido, el cargo de vocal podría ser tomado por uno de los 39 alumnos restantes; por último, el cargo de secretario puede ser tomado por uno de los 38 alumnos restantes. Es decir, existen $40 \cdot 39 \cdot 38$ formas de constituir el comité.

El método descrito puede ser extendido para deteminar el número de comités de k estudiantes que se pueden formar en un aula de n estudiantes ($n \geq k$):

$$n \cdot (n-1) \cdots [n-(k-2)] \cdot [n-(k-1)] = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Definición (Variaciones sin repetición): Se llaman **variaciones ordinarias o sin repetición** de n elementos, tomados de k en k, y se denota $V_{n,k}$, a los distintos grupos que se pueden formar con los n elementos, de tal forma que en cada grupo entren k elementos distintos y que un grupo se diferencie de los demás, bien en alguno de sus elementos, bien en su orden de colocación. Se tiene:

$$V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

5.2. Variaciones con repetición

Supongamos ahora que una misma persona puede ocupar más de un cargo, esto es, una persona puede ser a la vez vocal y delegado, por ejemplo. Esta situación no es artificial: muchas veces

una misma persona ocupa más de un cargo dentro de una institución. Por ejemplo, profesor y coordinador de ciencias, alumno y miembro de la banda de música del colegio, etc. Nos planteamos, entonces, resolver la siguiente cuestión: si en un aula hay n estudiantes, ¿de cuántas formas puede constituirse un comité de k estudiantes si una persona puede ocupar más que un cargo? Antes de resolver el problema general planteado, volvamos a nuestro caso particular: 3 cargos deben ser ocupados por alguno de los 40 estudiantes que conforman un aula. Como un estudiante sí puede tener más que un cargo, el delegado podrá ser elegido entre los 40 alumnos de la clase; una vez que este ha sido elegido, el cargo de vocal podrá ser tomado por uno cualquiera de los estudiantes, incluido el delegado electo; por último, el cargo de secretario puede ser tomado igualmente por cualquiera de los 40 estudiantes. Es decir, existen $40 \cdot 40 \cdot 40$ formas de constituir el comité.Al igual que en la anterior situación, el método descrito puede ser extendido para determinar el número de comités de k estudiantes que se pueden formar en un aula de n estudiantes ($n \geq k$), pudiendo un alumno tener más de un cargo: $\underbrace{n \cdot n \cdot \ldots \cdot n}_{k \text{ veces}} = n^k$ comités diferentes. En general, se define:

Definición (Variaciones con repetición): Se llaman **variaciones con repetición** de n elementos, tomados de k en k, que denotaremos $VR_{n,k}$, a los distintos grupos que se pueden formar con los n elementos, de tal manera que en cada grupo entren k elementos iguales o distintos y que un grupo se diferencie de los demás, bien en algún elemento o bien en su orden de colocación. Se tiene:

$$VR_{n,k} = n^k$$

6. Combinaciones

En lenguaje común, combinar es: "unir cosas diversas, de manera que formen un compuesto". Al igual que las variaciones y las permutaciones, el concepto de combinación tiene un significado muy concreto en matemáticas: brevemente, número de conjuntos de un determinado número de elementos que se pueden formar con un universo de objetos, sin importar el orden de selección, sino qué elementos se toman.

6.1. Combinaciones sin repetición

6.2. Combinaciones con repetición

7. Resumen

8. Conclusión

Referencias

[1] Penazzi Daniel. *Notas sobre Combinatoria.*

[2] Universidad de Granada. *Combinatoria y Probabilidad.*

[3] Jorge Morra. *Tema 3. Técnicas de recuento. Combinatoria.*

[4] William T.Keller, Mitchel y T.Trotter. *Applied Combinatorics.* Creative Commons, 2017.

[5] Seymour Lipschutz y Marc Lipson. *Probabilidad Segunda Edición.* Series Shawn, 2001.